

単射・全射・縮小写像による「証明」の形式化

Masaomi Chiba

2026-02-02

Abstract

本稿では、証明行為が次のデータによって厳密に記述できることを示す。

- 単射（埋め込み） $\iota: \mathcal{R} \hookrightarrow \mathcal{P}$,
- 全射（射影） $\phi: \mathcal{P} \twoheadrightarrow \mathcal{R}$,
- ならびに距離 $\|X\| = K(X) + \ell(X)$ に関する ϕ の縮小性。

これにより、証明の圏論的な像が与えられ、情報の損失のない移送が保証され、距離が単調に減少して一意な 0 次元不動点 $\circ$ に到達することが確保される。さらにこの圏論的コアを、*Catuskoti*（四句分別／四句分別法）解釈における収束機構として用いる。すなわち、異なる真理ステータスは評価を通じて同一の 0 次元不動点（“0d”） $\circ$ へと潰れていくものとして理解される。特に「空」を別個の対象としては扱わず、それは単にこの 0 次元不動点に他ならない。

1 何がより厳密になるか

定義 1.1 (対象).

$\mathcal{R} := \{ (s_x, s_y) \mid s_x, s_y \in \Sigma \}$ (静的・時間軸を持たない情報)

$\mathcal{P} := \{ ((s_x, t_x), (s_y, t_y)) \mid (s_x, s_y) \in \mathcal{R}, t_x, t_y \in \mathcal{T} \}$ (証明対象：長さ 1 の時間軸を付加).

ここで Σ はビット列（自然数・記号など）の集合、 $\mathcal{T}$ は時刻トークンの集合（ $\ell(t) = 1$ を満たす任意の対象）である。

定義 1.2 (埋め込みと射影).

$\iota: \mathcal{R} \hookrightarrow \mathcal{P}, \quad \iota(s_x, s_y) := ((s_x, t_x), (s_y, t_y)), \quad t_x, t_y \in \mathcal{T} \text{ は任意};$

$\phi: \mathcal{P} \twoheadrightarrow \mathcal{R}, \quad \phi((s_x, t_x), (s_y, t_y)) := (s_x, s_y).$

定義 1.3 (距離（公理化）). 2つの写像

$$K: \mathcal{R} \cup \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{N}, \quad \ell: \mathcal{R} \cup \mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$$

を固定し、距離を

$$\|X\| := K(X) + \ell(X)$$

で定める。以下の取り決めを要請する。

(D1) 任意の $x \in \mathcal{R}$ について $\ell(x) = 0$ 、任意の $p \in \mathcal{P}$ について $\ell(p) = 1$ 。

(D2) (時間消去は K を変えない) 任意の $p \in \mathcal{P}$ について

$$K(\phi(p)) = K(p).$$

本稿では K を完全なコルモゴロフ複雑性ではなく抽象的な記述長として扱うため、上の同一性はモデリング仮定として許容される。

定義 1.4 (モノイド型の性質). • ι は **モノ射** (左キャンセル可能な単射) である; したがって情報は失われない: $\iota(x) = \iota(y) \Rightarrow x = y$.

- ϕ は **エピ射** (右キャンセル可能な全射) である; すべての静的対象は何らかの証明の像として得られる。
- ι は **分裂モノ射**: $\sigma: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{R}$ が存在して $\sigma \circ \iota = \text{id}_{\mathcal{R}}$ を満たす。例えば $\sigma((s_x, t_x), (s_y, t_y)) = (s_x, s_y)$ と取れる。
- ϕ は **分裂エピ射**: $\rho: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{P}$ が存在して $\phi \circ \rho = \text{id}_{\mathcal{P}}$ を満たす。 $\rho = \iota$ と取ればよい。
- $\iota \dashv \phi$ (随伴対をなす); ι は時間を 1 単位付加し、 ϕ はそれを除去する。

定義 1.5 (縮小性 (時間消去)). 任意の $p \in \mathcal{P}$ について

$$\|\phi(p)\| = \|p\| - 1.$$

これは (D1)–(D2) から直ちに従う: ϕ は K を保ったまま「時間長」だけをちょうど 1 単位除去する。

定義 1.6 ($\mathcal{R}$ 上の離散評価作用素). 時間を持たない空間 $\mathcal{R}$ の内部で $\circ$ への収束を語るため、写像

$$\text{Eval}: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$$

を仮定し、次を満たすとする。

(E1) (不動点) $\text{Eval}(\circ) = \circ$ 。

(E2) ($\circ$ から離れた点での厳密減少) 任意の $x \in \mathcal{R} \setminus \{\circ\}$ について

$$\|\text{Eval}(x)\| = \|x\| - 1.$$

これは (例えば「記述を 1 ビット削る」ような) 離散的な縮小ステップの類比と見なせ、極限主張を完全に形式化するために必要な唯一の追加要素である。

2 証明が「存在する」ことの形式的主張

定理 2.1 (Catuskoti の 0d– 同型). $x \in \mathcal{R}$ とする。静的空間内の列を

$$v_0 := x, \quad v_{k+1} := \text{Eval}(v_k) \quad (k \geq 0)$$

で定める。このとき $\{\|v_k\|\}_{k \geq 0}$ は非負整数の狭義単調減少列であり、やがて 0 に到達する。したがってある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$v_N = \circ, \quad \text{ゆえに} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} v_k = \circ.$$

さらに、圏論的写像 $\iota: \mathcal{R} \hookrightarrow \mathcal{P}$ と $\phi: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{R}$ は時間軸の帳尻合わせを与える: ι は時間を 1 単位付加し、 ϕ はそれを除去し、任意の $p \in \mathcal{P}$ に対して $\|\phi(p)\| = \|p\| - 1$ を満たす。

Proof. (E2) より、 $v_k \neq \circ$ ならば $\|v_{k+1}\| = \|v_k\| - 1$; (E1) より、一度 $\circ$ に到達すれば列は $\circ$ に留まる。 $\|v_0\| \in \mathbb{N}$ であり、0 に当たるまで各ステップで 1 ずつ減少するので、 $N = \|v_0\|$ ステップ後に $\|v_N\| = 0$ を得る。距離 0 の元が一意であるという $\circ$ の定義から $v_N = \circ$ 。 ϕ に関する主張は、(D1)–(D2) から導いた縮小性そのものである。 $\square$

3 まとめ

- 証明行為は、モノ射 ι (情報保存的な埋め込み) と エピ射 ϕ (情報回復的な射影) によって圏論的に捉えられる。
- 両写像は 分裂 しており、元の静的データが厳密に回復できることを保証する。
- 距離 $\|X\| = K(X) + \ell(X)$ は「情報+時間」の量的指標を与える。評価写像 ϕ は 縮小 であり、この距離の単調減少を保証する。
- $\phi \circ \iota$ を反復すると狭義単調減少する整数列が得られ、必ず一意な 0 次元不動点 o に到達する。
- したがって「 (s_x, s_y) に対する証明が存在する」とは、上述の性質を満たす射 ι と ϕ の存在に他ならない。

4 補足

1. この圏論的図式は、従来の非形式的表現「時間軸を付加してから評価する」を数学的に明確化する。
2. 離散評価作用素 Eval はこの設定におけるバナッハ型縮小ステップの類比であり、一意な 0 次元不動点 o への収束を保証する。
3. 例えば K (文字列長など) や時刻トークン集合 $\mathcal{T}$ (例えば単元集合 $\{*\}$) の具体例を与えることで、この抽象構成は実装可能なアルゴリズムへと落とし込める。